

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、觀念說明

1. 兩點間的距離公式：已知 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

2. 點到直線的距離公式：點 $P(x_0, y_0)$ 到直線 $l: Ax + By + C = 0$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

3. 兩條平行直線間的距離： $l_1: Ax + By + C_1 = 0$ ， $l_2: Ax + By + C_2 = 0$ （注意：兩式的 A、B 要先化成相同）

$$d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

提示卡：套用平行線距離公式前，一定要先檢查兩條直線的 x、y 係數是否相同；不同的話要先乘一個數字把係數化成一樣。

二、範例

例：已知兩條平行直線 $l_1: x + 2y - 3 = 0$ 與 $l_2: 2x + 4y + 6 = 0$ ，求 l_1 與 l_2 間的距離。

步驟1·統一係數： l_2 除以 2 $\rightarrow x + 2y + 3 = 0$ （現在 l_1 、 l_2 的 A=1, B=2 相同， $C_1 = -3, C_2 = 3$ ）

步驟2·方法一（公式法）：

$$d = \frac{|-3 - 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

步驟3·方法二（代點法）：在 l_1 上任取一點，例如 $x = 3, y = 0$ （代入 $l_1: 3 + 2(0) - 3 = 0$ 成立），代入原本 $l_2: 2x + 4y + 6 = 0$ 的點到直線距離公式：

$$d = \frac{|2(3) + 4(0) + 6|}{\sqrt{2^2 + 4^2}} = \frac{12}{\sqrt{20}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

步驟4·兩種方法答案一致，驗算成功： $d = \frac{6\sqrt{5}}{5}$

接下來請拿《…課堂練習》，依這套框架完成練習A、練習B、練習C。